Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad

Curso 2020-2021

Asignatura: FÍSICA

Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN

El examen consta de **10 preguntas**, cuyo valor es de **2 puntos cada una**. **El estudiante ha de elegir 5 preguntas.**
En ningún caso deberá responder a un número mayor del indicado, porque en la corrección del mismo sólo se tendrán en cuenta las cinco primeras cuestiones/preguntas respondidas. Si se desea que alguna de ellas no sea tenida en cuenta, el estudiante ha de tacharla y dejarlo claramente indicado. En ese caso, se tendrá en cuenta la que marque como válida, y si no la marca, además de las cuatro primeras preguntas sin tachar, se corregiría la inmediatamente posterior (es decir la que ocupe el sexto lugar).

EXAMEN:

1) Define y representa gráficamente las líneas de campo y las superficies equipotenciales de un campo gravitatorio. *(Calificación, 2 puntos*).

2) Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial. *(Calificación, 2 puntos*).

3) Diga si la siguiente frase es CIERTA o FALSA y razone la respuesta: "La miopía del ojo humano se corrige con lentes divergentes". *(Calificación, 2 puntos*).

4) Un satélite orbita alrededor de un planeta describiendo una circunferencia de radio $5{,}6.10^{7}$ m y tarda 12 h en dar una vuelta completa. Determine la masa del planeta.
Datos: constante de gravitación universal (G) = $6.67.10^{-11}$ N.m^2/kg^2. *(Calificación, 2 puntos*)

5) Por un cable conductor recto e indefinido circula una corriente eléctrica que genera un campo magnético de 0,006 T en un punto situado a una distancia de 4 cm de dicho conductor y en un plano perpendicular al mismo. Determine la intensidad de corriente que circula por el conductor. Datos: permeabilidad magnética del medio = $4.\pi.10^{-6}$ T.m/A. *(Calificación, 2 puntos*).

6) Una onda mecánica de frecuencia de 0,08 Hz viaja a una velocidad de 200 cm/s. Determina: a) el tiempo que tardará en alcanzar un punto situado a 30 m del foco donde se origina y b) su longitud de onda. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

7) Un foco sonoro emite con potencia de 50 W, ondas sonoras que se transmiten en un medio homogéneo. Hallar: a) la intensidad sonora y b) el nivel de intensidad sonora o sensación sonora en un punto que está a 12 m del foco, prescindiendo de la absorción que pudiera producirse en el medio. Dato: intensidad umbral $=10^{-12}\ W/m^2$. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

8) Una lente de esférica, delgada y bicóncava, cuyas caras tienen radios iguales a 8 cm, tiene un índice de refracción de 1´5 y está situada en el vacío. Determine a) la distancia focal imagen; b) la posición y c) el tamaño de la imagen que esa lente forma de un objeto de altura 2 cm situado a 4 cm delante de la lente; d) por último indique las características de esa imagen. *(Calificación de cada apartado, 0,5 puntos*).

9) Un haz de luz incide sobre un metal, cuya frecuencia umbral para el efecto fotoeléctrico es de 4.10^{14} Hz. Determine: A) La energía mínima necesaria para arrancar un electrón de dicho metal. B) La energía cinética de los electrones producidos cuando se ilumina el metal con fotones de longitud de onda igual a 6.10^{-7} m. Datos: Velocidad de la luz (c) = 3.10^{8} m/s; Constante de Planck *(h)* = $6{,}6.10^{-34}$ J.s. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

10) Calcule la masa de un cohete que se mueve a una velocidad de 2000 km/h si la longitud de la onda de materia asociada es $4{,}2.10^{-40}$ m. Datos: Constante de Planck (h) = $6{,}6.10^{-34}$ J.s. *(Calificación, 2 puntos*).